

MODÉLISATION D'UN FLUIDE AU REPOS

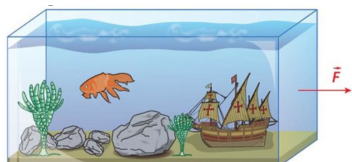
Exercices

Exercice 1: Schématiser une force pressante

Représenter la force pressante qu'exerce une solution sur la paroi du fond d'un b cher, sans soucis d' chelle.

Exercice 2: Interpr ter un sch ma

Un aquarium est rempli d'eau. Que repr sente le vecteur $\vec{F}$ sur le dessin ?



Exercice 3: Calculer la valeur d'une force pressante

Les deux faces d'une palissade de jardin ont chacune une surface not e S . La pression atmosph rique est not e P . Calculer la valeur F de la force pressante exerc e par l'air sur chaque face de cette palissade.

Donn es :

$$S = 15 \times 10^2 \text{ m}^2$$

$$P_{atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Exercice 4: Calculer une pression

Une skieuse se trouve en haut de la piste de ski lors des Jeux Olympiques de 2018   Pyeongchang. Elle porte un masque de surface $S = 1,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. la force pressante exerc e par l'air ext rieur sur le masque vaut $F = 1,2 \times 10^3 \text{ N}$. Calculer la pression atmosph rique P_{atm} en haut de la piste.

Exercice 5: Tension art rielle

On appelle tension (ou pression) art rielle T la diff rence entre la pression du sang et la pression atmosph rique :

$$T = P_{sang} - P_{atm}$$

Lors d'un examen m dical, le m decin annonce deux valeurs de tension art rielle :

- La pression maximale (ou pression systolique) qui correspond   la pression du sang au moment de la contraction du c ur
- La pression minimale (ou pression diastolique) qui correspond au rel chement du c ur.

Ces valeurs sont donn es dans une unit  particuli re qui est le centim tre de mercure (cm Hg). Pendant un contr le m dical, un m decin annonce   un sportif une tension de « 12-8 ».

1. Exprimer les deux tensions art rielles en pascal.
2. Calculer la pression du sang pour ces deux valeurs.

Donn es :

$$1 \text{ cm Hg correspond   } 1\,333 \text{ Pa}$$

$$P_{atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Exercice 6: Assurer l'eau courante pour tous

Pour assurer une distribution correcte de l'eau courante, la pression $P_1 - P_2$ au niveau d'un robinet ferm  doit  tre de 3,0 bar. Lors de la construction d'un  coquartier sur un terrain plat, on souhaite fabriquer un ch teau d'eau de hauteur h_2 permettant d'assurer la distribution   un immeuble dont le dernier  tage se situe   une hauteur $h_1 = 10 \text{ m}$.

1. R aliser un sch ma de la situation mettant en  vidence les hauteurs h_1 et h_2 .
2. Exprimer et calculer la hauteur minimale h_2 du ch teau d'eau permettant d'assurer une distribution correcte d'eau courante au dernier  tage de l'immeuble.

Donn es :

$$\text{Pression Atmosph rique : } P_{atm} = P_2 = 1,0 \text{ bar} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Exercice 7: Remplir les cartouches d'un siphon   chantilly

En p tisserie, un siphon permet de r aliser des cr mes chantilly bien a r es. Les cartouches de gaz d'un tel siphon contiennent 8,0 g de protoxyde d'azote N_2O . Cette masse correspond   un volume $V_1 = 4,4 \text{ L}$ de gaz quand la pression atmosph rique est $P_1 = 1,0 \text{ bar}$ et la temp rature $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$. La notice de la cartouche indique que la pression   l'int rieur de la cartouche est $P_2 = 71 \text{ bar}$.

1. Calculer la masse volumique ρ du protoxyde d'azote   la pression P_1 et   la temp rature θ_1 .
2. Exprimer et calculer le volume V_2 occup  par 8 g de protoxyde d'azote gazeux N_2O   la temp rature θ_1 et   la pression   l'int rieur de la cartouche P_2 .
3. Exprimer et calculer la capacit , c'est- -dire le volume, de la cartouche, not e V_C , si le siphon est assimil    un cylindre de hauteur $h = 6,5 \text{ cm}$ et de diam tre $D = 1,8 \text{ cm}$.
4. Relever l'incoh rence de ces deux r sultats et proposer une explication.